

Домашнее задание №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-08

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Кодирование сигналов

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Исследовать методы построения сигналов, определения их спектров, амплитудной модуляции и линейного кодирования в Octave.

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;
- разложить меандр в частичный ряд Фурье;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;
- разложить меандр в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;
- разложить меандр в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- выполнить амплитудную модуляцию;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;
- разложить меандр в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- выполнить амплитудную модуляцию;
- построить графики кодированных сигналов;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;
- разложить меандр в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- выполнить амплитудную модуляцию;
- построить графики кодированных сигналов;
- исследовать самосинхронизацию кодов;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики функций в Octave;
- разложить меандр в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- выполнить амплитудную модуляцию;
- построить графики кодированных сигналов;
- исследовать самосинхронизацию кодов;
- построить спектры кодированных сигналов.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Строю график функции на основе синусов

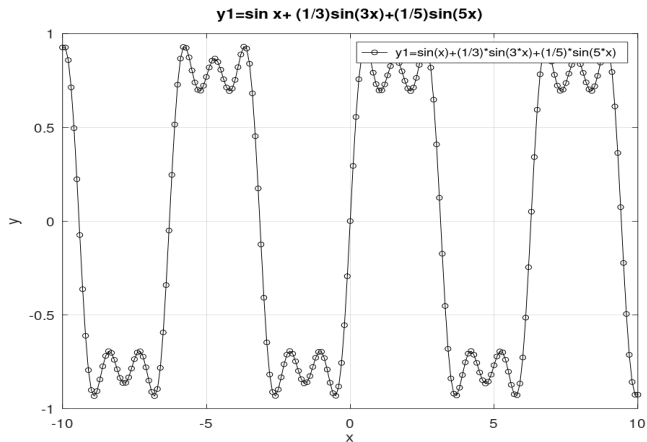


Рисунок 1: График функции, заданной суммой синусоидальных гармоник

2.2 Строю совместный график синуса и косинуса

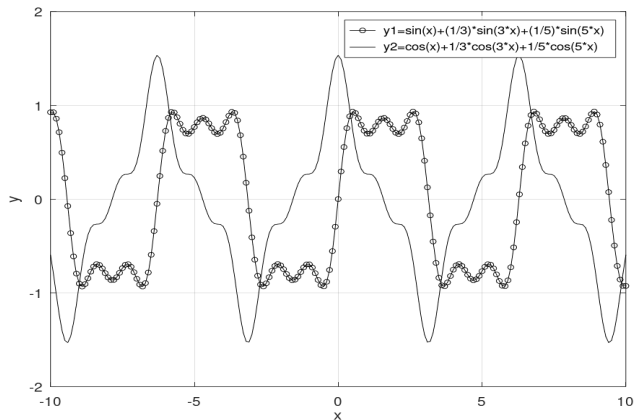


Рисунок 2: Совместное построение функций на основе синуса и косинуса

2.3 Формирую меандр через косинусоидальные гармоники

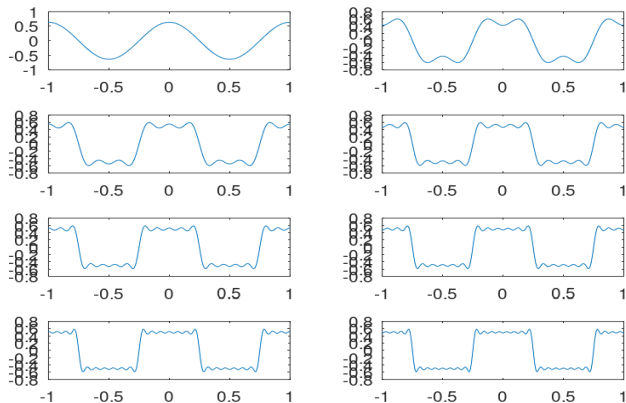


Рисунок 3: Формирование меандра при последовательном добавлении косинусоидальных гармоник

2.4 Формирую меандр через синусоидальные гармоники

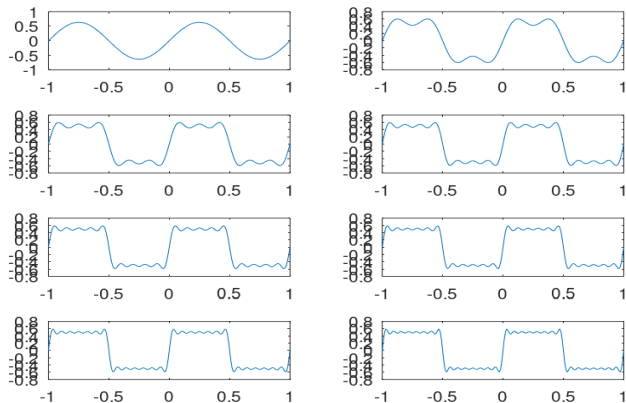


Рисунок 4: Формирование меандра при последовательном добавлении синусоидальных гармоник

2.5 Строю два синусоидальных сигнала

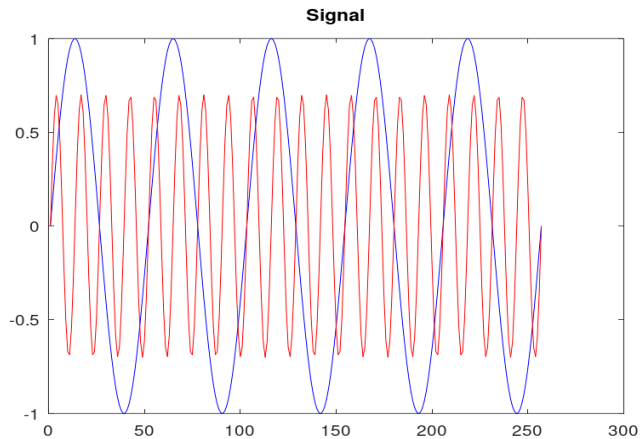


Рисунок 5: Два синусоидальных сигнала с частотами 10 и 40 Гц

2.6 Определяю спектры сигналов

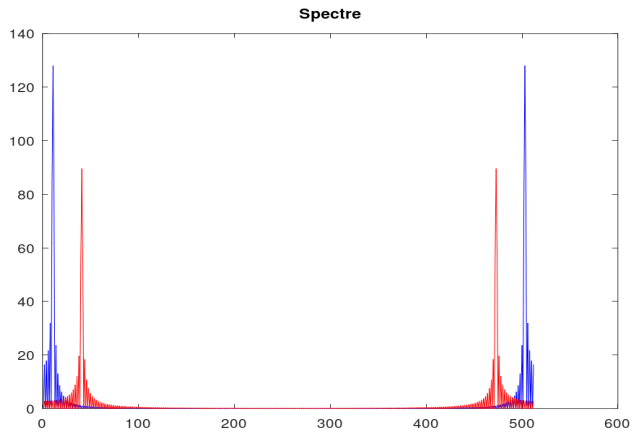


Рисунок 6: Результат быстрого преобразования Фурье двух сигналов

2.7 Исправляю и нормирую спектр

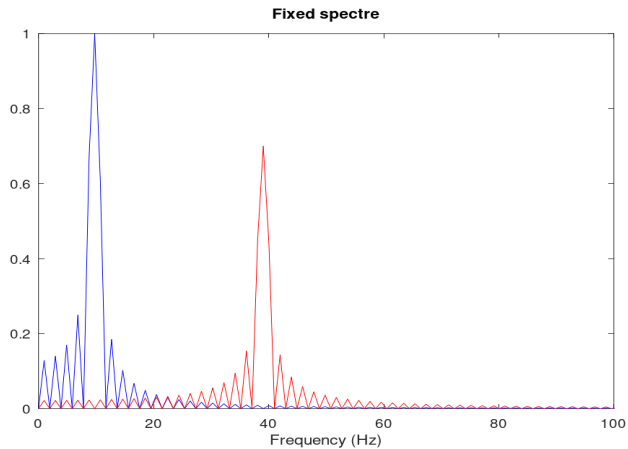


Рисунок 7: Нормированный спектр двух синусоидальных сигналов

2.8 Строю суммарный сигнал

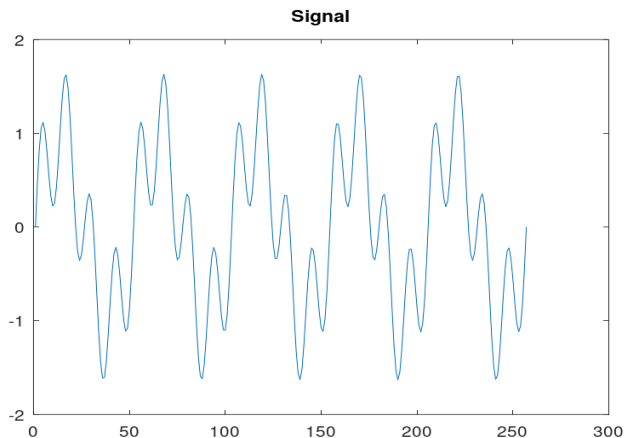


Рисунок 8: Сумма синусоидальных сигналов с частотами 10 и 40 Гц

2.9 Определяю спектр суммарного сигнала

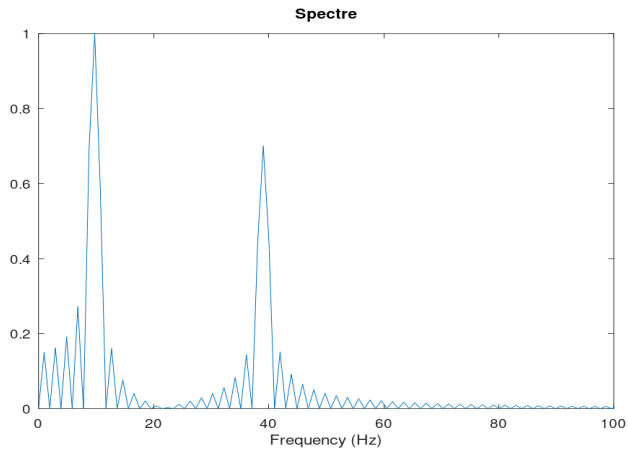


Рисунок 9: Спектр суммы двух синусоидальных сигналов

2.10 Выполняю амплитудную модуляцию

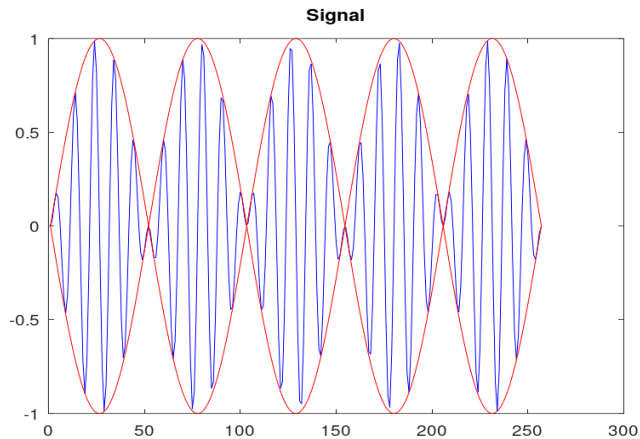


Рисунок 10: Амплитудно-модулированный сигнал и его огибающая

2.11 Строю спектр модулированного сигнала

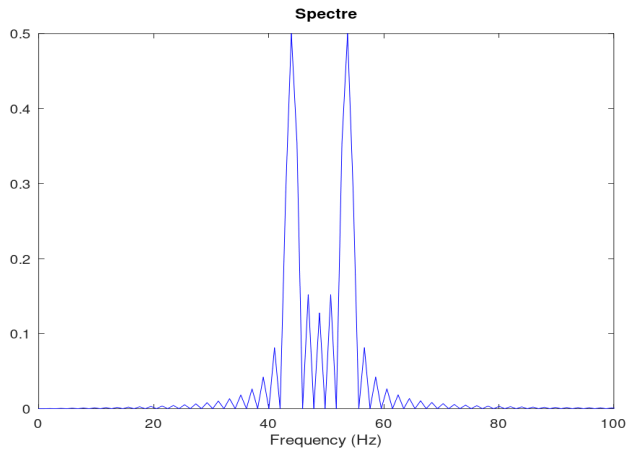


Рисунок 11: Спектр амплитудно-модулированного сигнала

3. 3. Кодирование сигналов

3.1 Выполняю униполярное кодирование

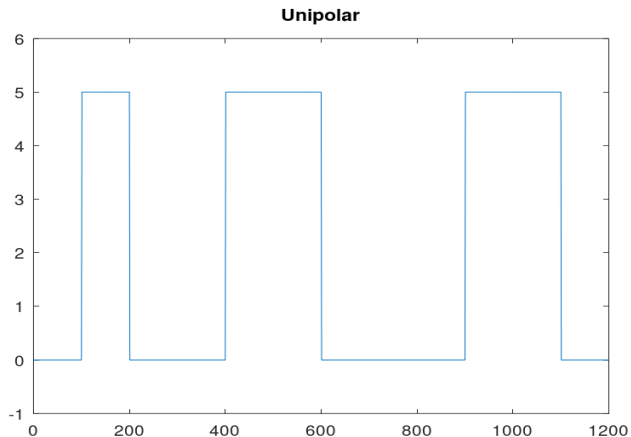


Рисунок 12: Униполярное кодирование исходной битовой последовательности

3.2 Выполняю кодирование AMI

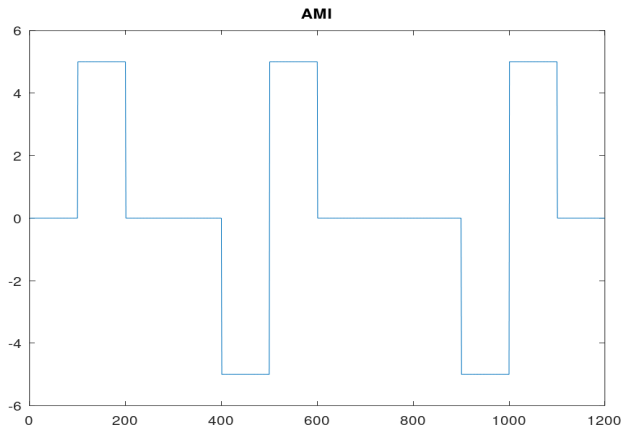


Рисунок 13: Кодирование исходной битовой последовательности методом AMI

3.3 Выполняю биполярное кодирование NRZ

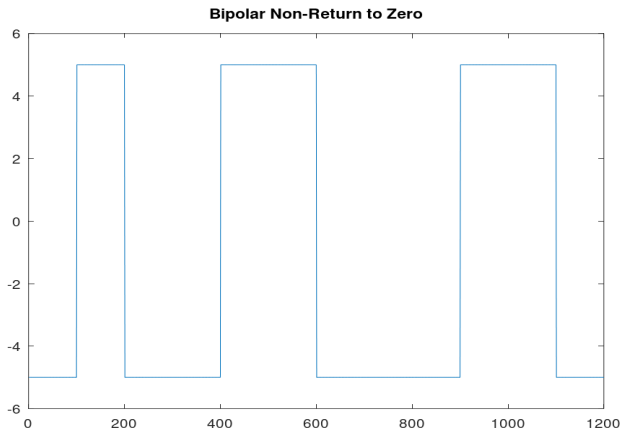


Рисунок 14: Биполярное кодирование NRZ

3.4 Выполняю биполярное кодирование RZ



Рисунок 15: Биполярное кодирование RZ

3.5 Выполняю манчестерское кодирование

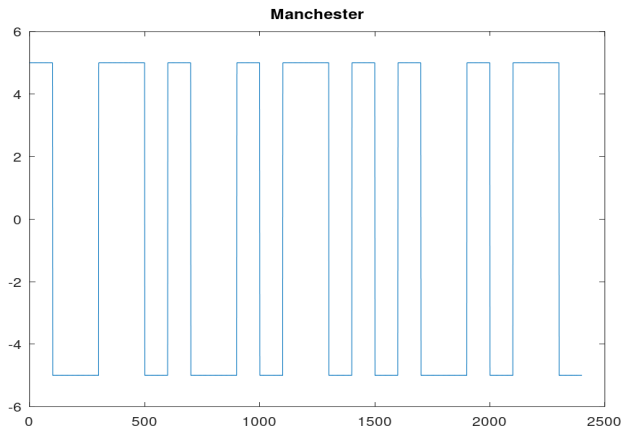


Рисунок 16: Манчестерское кодирование исходной битовой последовательности

3.6 Выполняю дифференциальное манчестерское кодирование

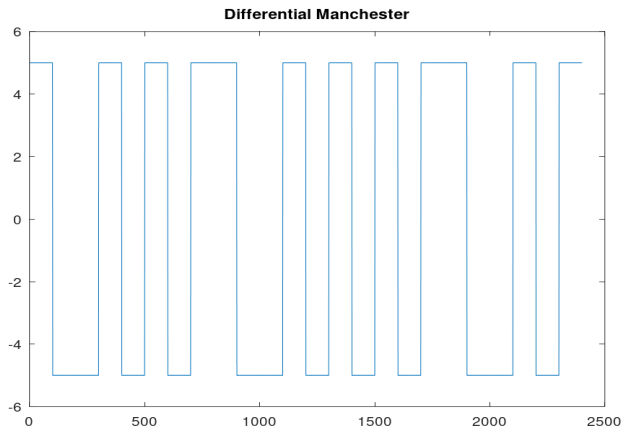


Рисунок 17: Дифференциальное манчестерское кодирование

3.7 Проверяю самосинхронизацию униполярного кода

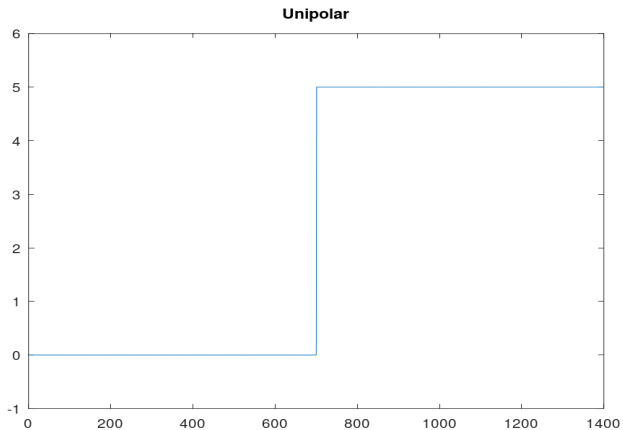


Рисунок 18: Проверка самосинхронизации униполярного кода

3.8 Проверяю самосинхронизацию кода AMI

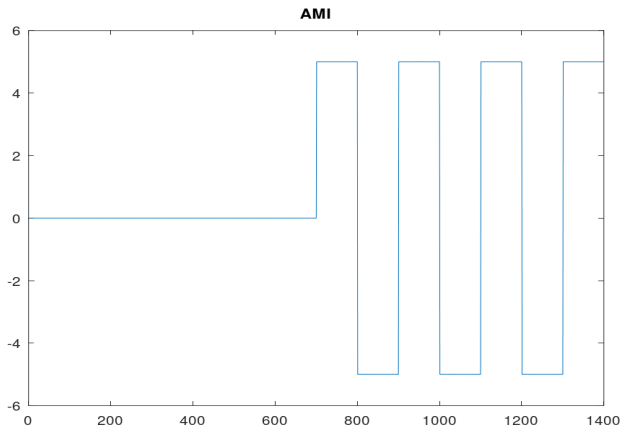


Рисунок 19: Проверка самосинхронизации кода AMI

3.9 Проверяю самосинхронизацию кода NRZ

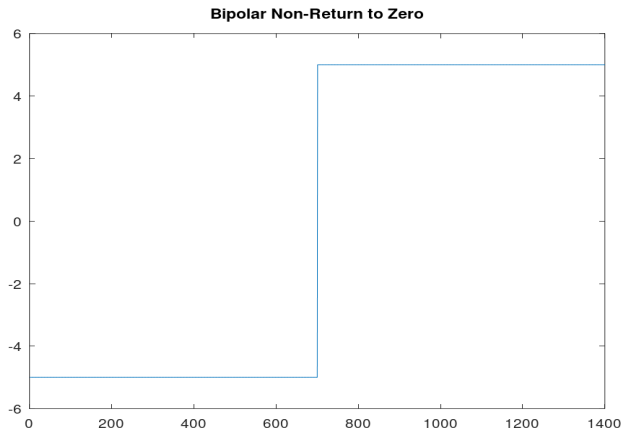


Рисунок 20: Проверка самосинхронизации биполярного кода NRZ

3.10 Проверяю самосинхронизацию кода RZ

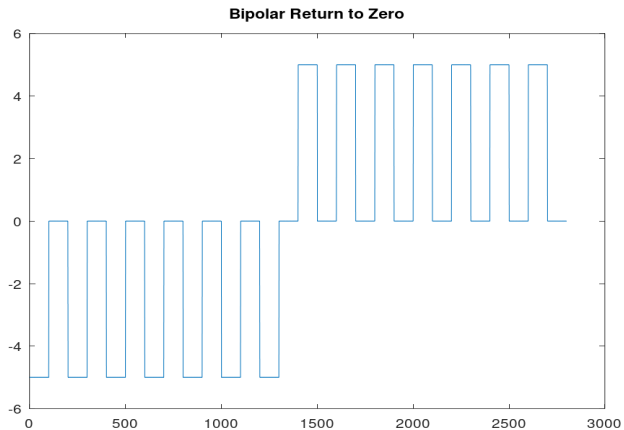


Рисунок 21: Проверка самосинхронизации биполярного кода RZ

3.11 Проверяю самосинхронизацию манчестерского кода

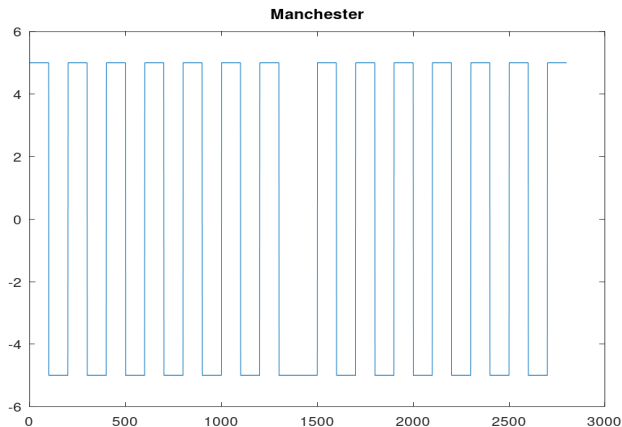


Рисунок 22: Проверка самосинхронизации манчестерского кода

3.12 Проверю самосинхронизацию дифференциального манчестерского кода

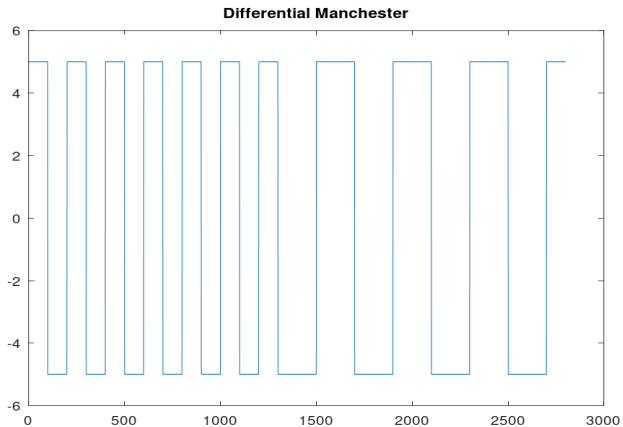


Рисунок 23: Проверка самосинхронизации дифференциального манчестерского кода

3.13 Строю спектр униполярного кода

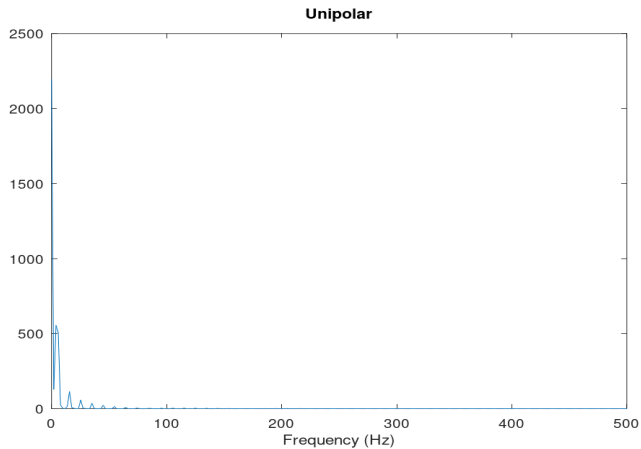


Рисунок 24: Спектр сигнала при униполярном кодировании

3.14 Строю спектр кода AMI

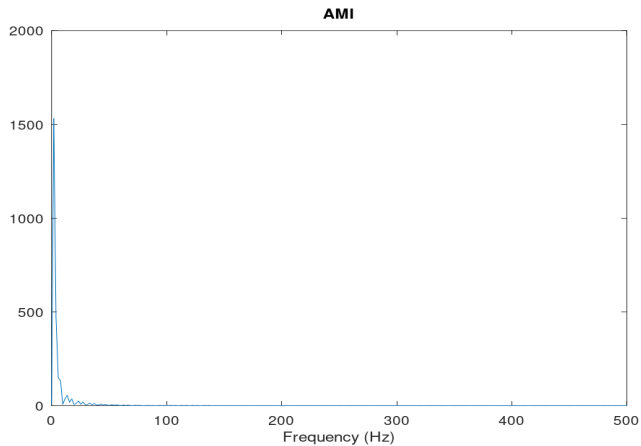


Рисунок 25: Спектр сигнала при кодировании AMI

3.15 Строю спектр кода NRZ

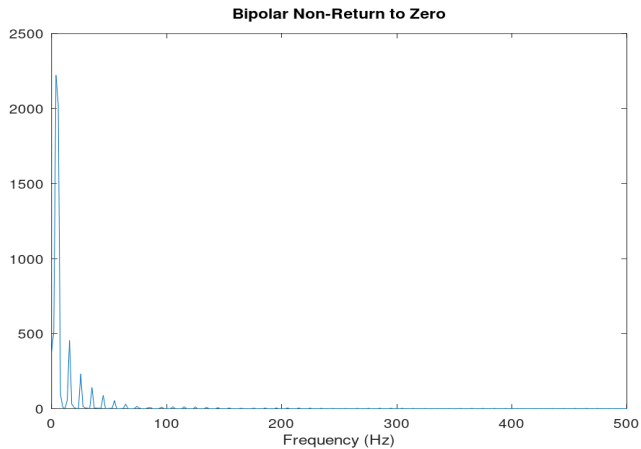


Рисунок 26: Спектр сигнала при биполярном кодировании NRZ

3.16 Строю спектр кода RZ

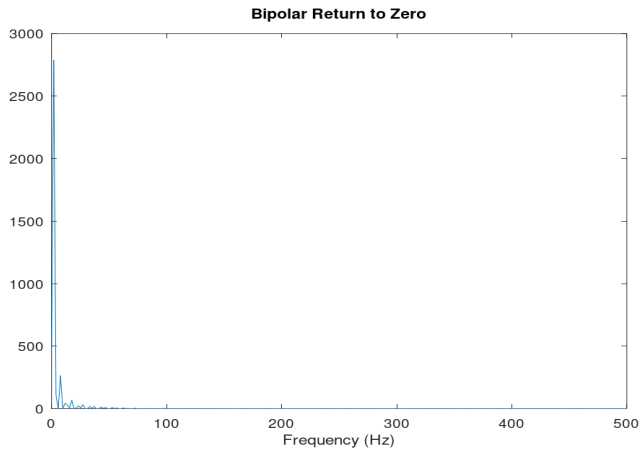


Рисунок 27: Спектр сигнала при биполярном кодировании RZ

3.17 Строю спектр манчестерского кода

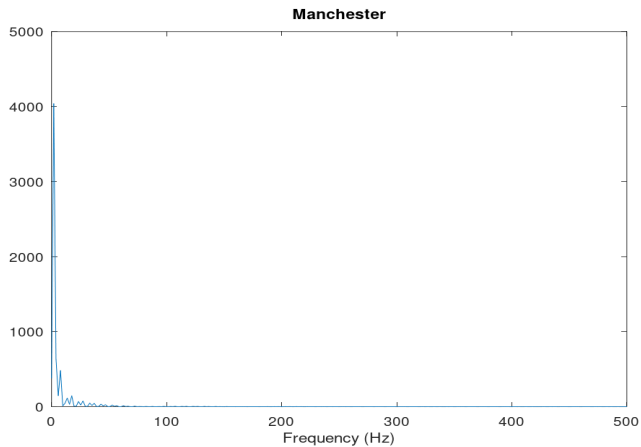


Рисунок 28: Спектр сигнала при манчестерском кодировании

3.18 Строю спектр дифференциального манчестерского кода

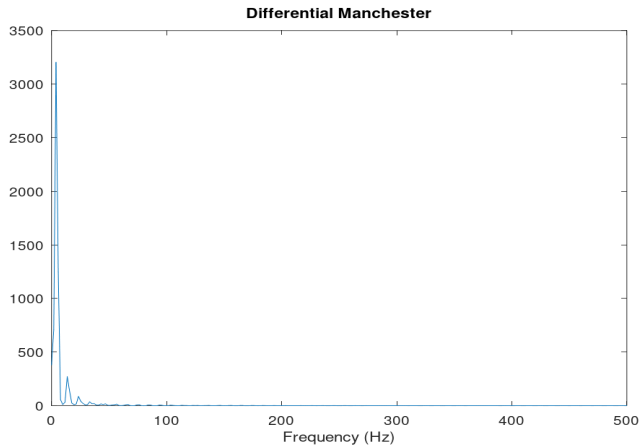


Рисунок 29: Спектр сигнала при дифференциальном манчестерском кодировании

В ходе лабораторной работы были построены графики функций в Octave, исследовано формирование меандра с помощью ряда Фурье, определены спектры отдельных сигналов и их суммы.

Также была выполнена амплитудная модуляция и рассмотрены различные способы кодирования сигналов. Для кодов были построены временные диаграммы и спектры, а также исследованы их свойства самосинхронизации.